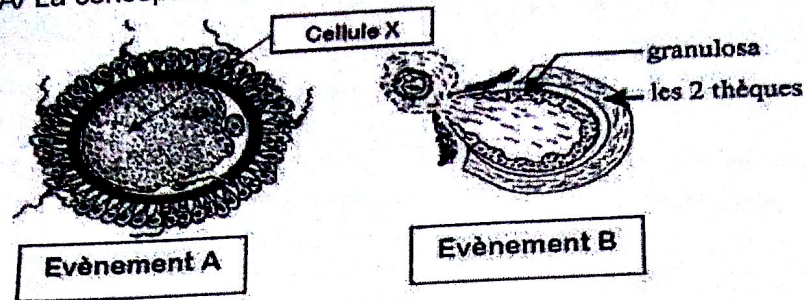


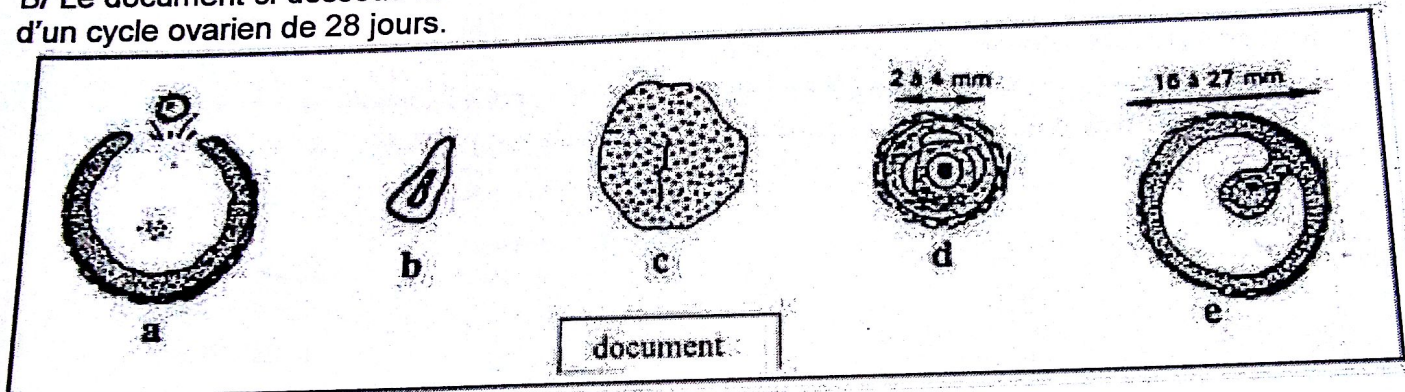


Série : **REPRODUCTION**

**Exercice 1 :** A/ La conception d'un être vivant nécessite l'intervention des événements A et B.



1. Identifiez les événements A, B.
  2. Précisez les conditions nécessaires au déroulement de l'événement A.
  3. Représentez, par deux schémas annotés et commentés les transformations qui apparaissent au niveau de la cellule X suite à la pénétration du spermatozoïde.
- B/ Le document ci-dessous montre des figures de structures ovariennes visibles à différents moments d'un cycle ovarien de 28 jours.

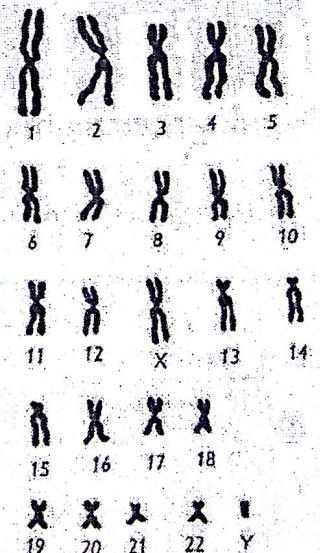


4. Identifier chaque structure.
5. Classer ces structures dans leur ordre chronologique d'un cycle ovarien.
6. Que libère la structure (a) du document ? Faire un schéma de la cellule ainsi libérée.

**Exercice 2 :**

La figure ci-contre représente le caryotype réalisé au cours de la dernière division cellulaire à l'origine des spermatozoïdes.

1. Quelle est cette division cellulaire et à quel moment de la division les chromosomes ont-ils été photographiés ? Justifier.
2. Quelle anomalie observez-vous dans ce caryotype ?  
Quelle en est l'origine ?
3. Quel serait le caryotype d'un œuf résultant de la fécondation entre ce spermatozoïde et un ovule normal ?



**Exercice 3 :** On se propose d'étudier certains aspects de la Fonction reproductrice chez la femme. Le document 1 présente des dosages d'hormones ovariennes, réalisés pendant une durée de 28 jours, chez deux femmes : une femme X âgée de 25 ans (document 1a) et une autre (femme Y) âgée de 50 ans (document 1b).

1. Identifiez les hormones 1 et 2.

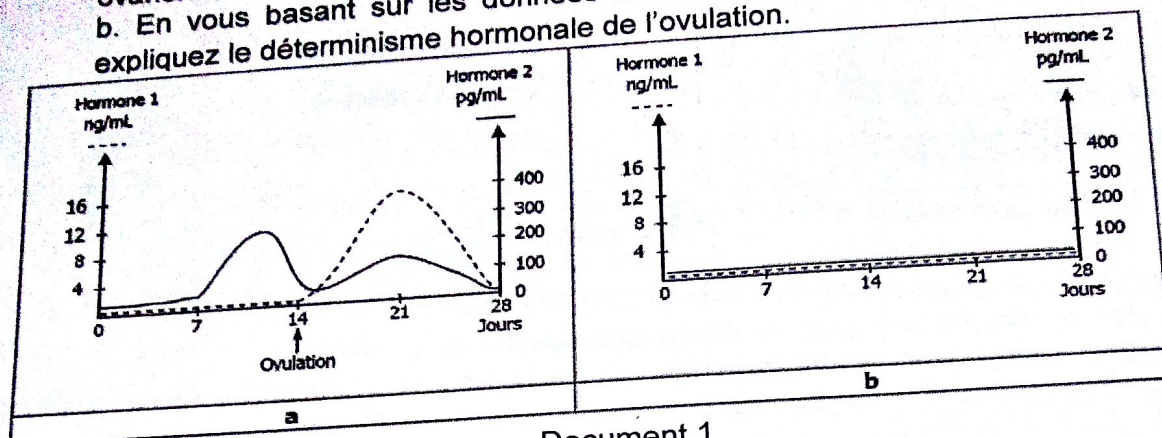


Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

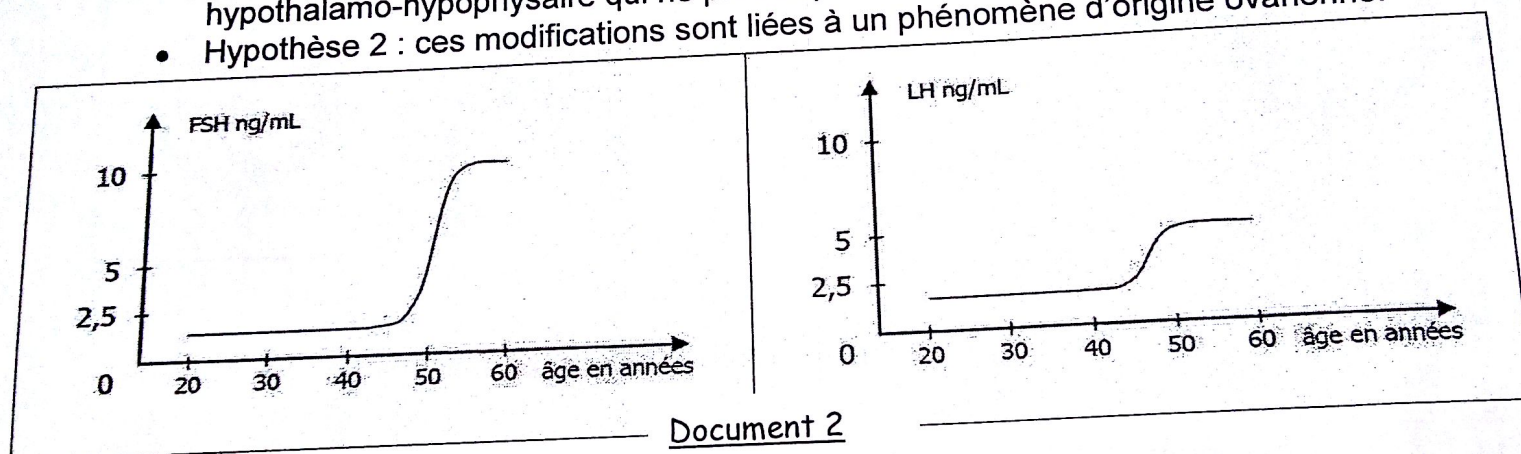
www.lneducation.sn

2. a. A partir du document 1, dégagez deux différences qui distinguent l'activité ovarienne de la femme X de celle de la femme Y.  
b. En vous basant sur les données du document 2a et sur vos connaissances, expliquez le déterminisme hormonale de l'ovulation.



Document 1

3. Pour expliquer l'origine des explications constatées chez la femme Y (âgée de 50 ans), on propose les hypothèses suivantes :
- hypothèse 1 : ces modifications sont liées à une anomalie au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire qui ne produit pas ses hormones.
  - Hypothèse 2 : ces modifications sont liées à un phénomène d'origine ovarienne.



Document 2

Afin de vérifier la validité de ces hypothèses, on suit l'évolution des taux moyens des hormones hypophysaires au cours de la vie chez la femme.

Les résultats obtenus sont représentés dans le document 2.

- a. En analysant les courbes du document 2, précisez parmi les hypothèses envisagées précédemment, celle qui est probable. Justifiez votre réponse.  
b. En vous basant sur les données du document 1b et sur vos connaissances, proposez une explication quant à l'origine de la modification hormonale constatée chez une femme âgée de 50 ans (document 2).

**Exercice 4:** Voici certaines données médicales et expérimentales concernant l'activité cyclique de l'appareil reproducteur femelle, ainsi que le déterminisme de cette activité.

- Chez des femmes à qui on a enlevé les ovaires, la menstruation ne se produit plus et l'utérus s'atrophie progressivement. Un apport approprié d'extrait ovarien rétablit le développement de l'utérus.

- L'ablation de l'utérus chez la lapine ne modifie pas le fonctionnement des ovaires.



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

**Exercice 5:**

L'ablation bilatérale des ovaires chez une femme en période d'activité reproductrice (cette intervention peut être rendue nécessaire par la présence de tumeurs) provoque, si elle n'est pas compensée, outre la stérilité, l'arrêt des cycles utérins (disparition des règles) et la régression de certains caractères sexuels primaires et secondaires. Que peut-on déduire de ces faits ?

Pour mieux comprendre l'activité ovarienne, on effectue des expériences chez la ratte :

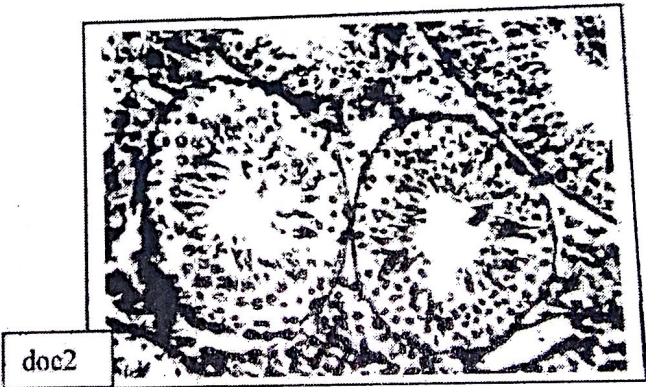
- Si l'on met en parabiose (greffe appelée aussi greffe siamoise, qui consiste à associer deux organismes) une ratte adulte non gestante A et une ratte adulte B castrée, celle-ci conserve ses cycles utérins et ses caractères sexuels normaux. On constate de plus que les cycles utérins des deux rattes sont simultanés.
- Par ailleurs, la castration d'une ratte adulte gestante entraîne l'avortement. Cet avortement ne se produit pas si après castration on injecte à l'animal opéré des extraits de corps jaune. En revanche, l'injection d'extraits de follicules n'a pas d'effets antiabortifs (abortif = substance qui a la propriété de faire avorter).

Que peut-on conclure de ces expériences ?

**Exercice 6:**

Chez deux mammifères mâles l'un impubère, l'autre pubère, on a pratiqué les deux coupes présentées par les documents ci-dessous (1 et 2).

- Indiquer les documents 1 et 2. Justifier.
- Indiquer le phénomène qui se déroule au niveau des structures du document 2 et expliquer ses différentes étapes.
- Après avoir injecté des gonadostimulines dans le sang d'un animal impubère on observe les faits suivants:



- En justifiant votre réponse, préciser les cellules cibles de chaque gonadotrophine et expliquer les résultats de chaque injection.

| Conditions d'observation | Cellules germinales | Cellules de Sertoli | Cellules de Leydig | Caractères sexuels secondaires |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| Injection de LH          | Au repos            | Peu développées     | Activées           | Développés                     |
| Injection de FSH         | Activées            | Développées         | Inactivées         | Absents                        |

**Exercice 7:** Présentez le brassage génétique au cours de la méiose et de la fécondation. Vous illustrerez votre exposé en prenant deux couples d'allèles (A,a et B, b) situés respectivement sur deux paires différentes de chromosomes.



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

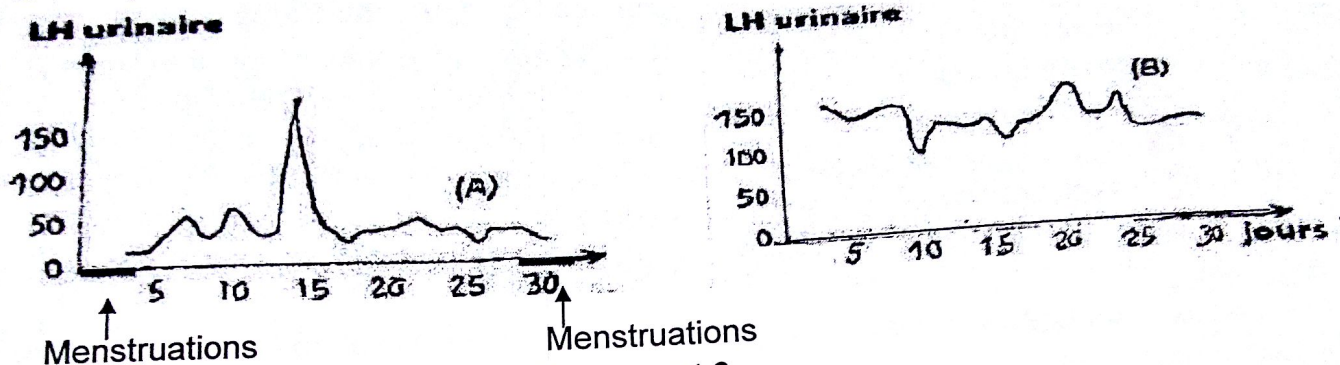
www.lneducation.sn

- L'ablation de l'hypophyse d'une femelle adulte de chimpanzé provoque des troubles multiples, notamment la disparition du cycle ovarien et du cycle utérin.
- Des injections répétées d'extraits de la partie antérieure de l'hypophyse rétablissent l'activité des ovaires et de l'utérus. Si la femelle est, en outre, privée de ses ovaires, les injections sont sans effet sur l'utérus.

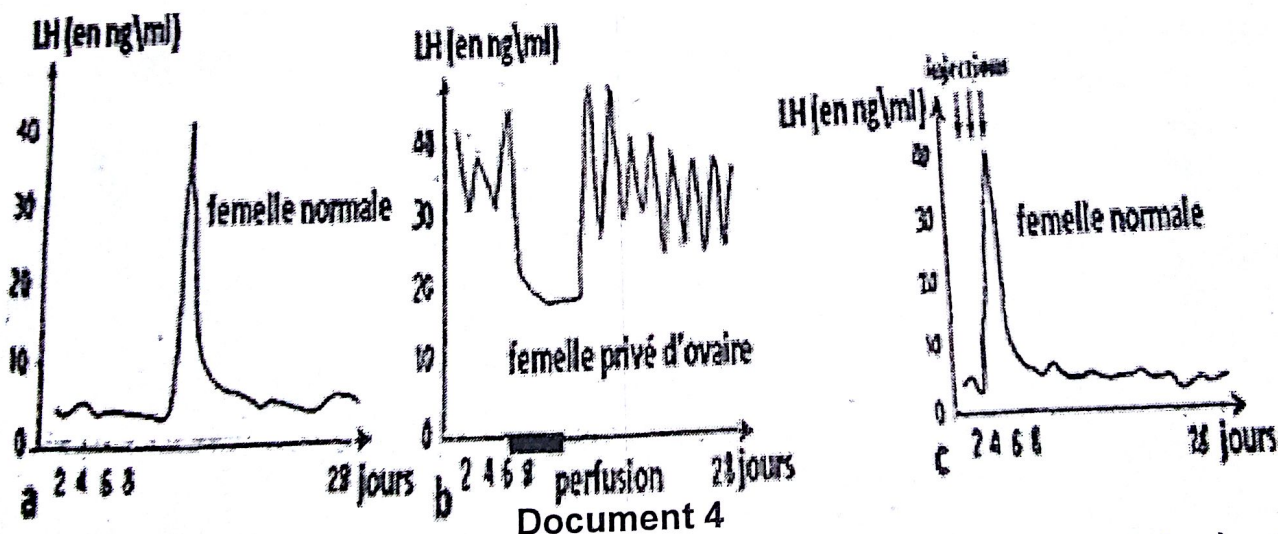
1. Tirez une conclusion pour chacune des expériences.

Le document 3 représente la quantité d'hormones LH (en milli ua) éliminée au cours du cycle normal chez la femme (graphe A) et chez une femme après la ménopause (graphe B).

2. Comparez les deux graphes.



3. Quelles hypothèses peut-on avancer sur les relations existant entre l'activité de l'hypophyse et celle de l'ovaire.



Les femelles macaques ont un cycle analogue à celui de la femme. Après ablation des ovaires une femelle reçoit pendant plusieurs jours une perfusion lente et faiblement concentrée d'œstradiol ( $1,8\mu\text{g/kg/jour}$ ). Une autre femelle normale reçoit à partir du deuxième jour du cycle des injections d'œstradiol pendant 3 jours ( $5\mu\text{g/kg/jour}$ ). Le document 4 donne les résultats du dosage de LH dans le plasma de femelle macaque dans les conditions normales (document 4a) et dans les deux cas expérimentaux (document 4b et 4c).

4. Comparez les résultats des graphes obtenus. Montrez comment ces résultats permettent de préciser les relations entre l'hypophyse et les ovaires pour le déclenchement de l'ovulation.



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Série : **REPRODUCTION** (Suite)

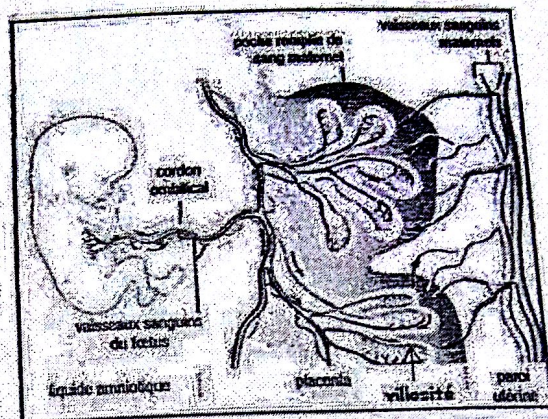
**Exercice 1 :**

Chez les Mammifères, le début de la gestation est marqué entre autres, par le développement d'un organe particulier : le placenta. On se propose d'étudier son organisation et son rôle.

Le document 1 représente la structure anatomique du placenta.

1) Exploitez le document 1 pour préciser les relations entre les vaisseaux sanguins du fœtus et ceux de la mère.

2) Les pressions partielles du dioxygène ( $O_2$ ) et du dioxyde de carbone ( $CO_2$ ) (en mm de Hg) dans ces vaisseaux, ont été mesurées au cours d'expériences réalisées chez la vache. Les résultats sont consignés dans le document 2.



|        | Artères utérines | Veines utérines | Capillaires artériels du fœtus | Capillaires veineux du fœtus |
|--------|------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| $O_2$  | 70               | 41,5            | 5,5                            | 11,5                         |
| $CO_2$ | 41               | 46,5            | 50                             | 48                           |

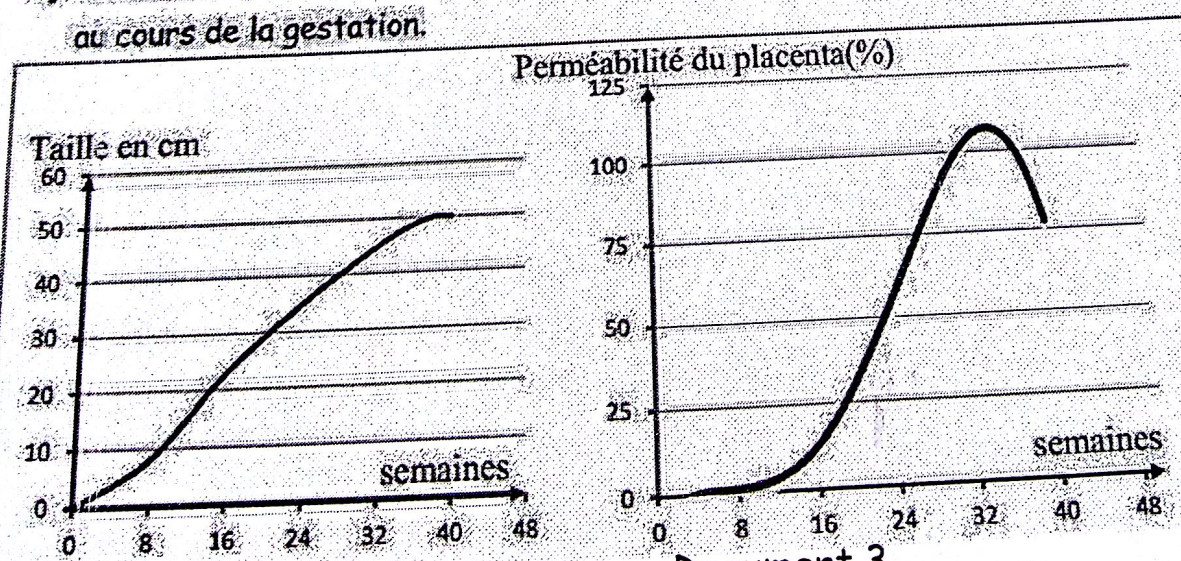
Document 2

2.1 Comparez les pressions partielles du dioxygène et du dioxyde de carbone dans le sang maternel et dans le sang fœtal.

2.2 Déduisez de cette comparaison les échanges gazeux effectués entre le sang maternel et le sang fœtal.

2.3 Quelle est l'importance de ces échanges gazeux pour le fœtus ?

3) Le document 3 traduit la croissance du fœtus et celle de la perméabilité du placenta au cours de la gestation.



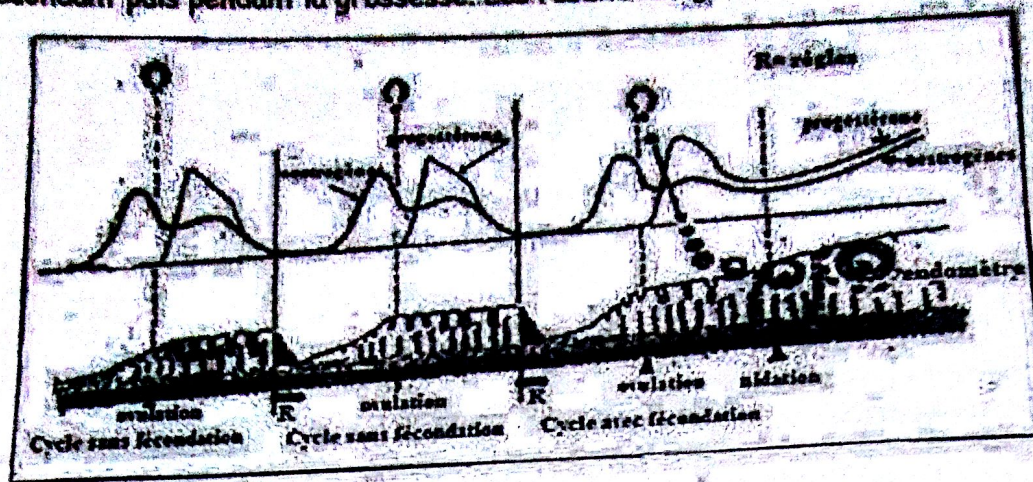


Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

- Quel rôle du placenta déduisez-vous de l'analyse du document 3 ?
- On dose chez une femme normale, le taux de quelques hormones au cours d'un cycle non fécondant puis pendant la grossesse. Les résultats figurent dans le document 4.



#### Document 4

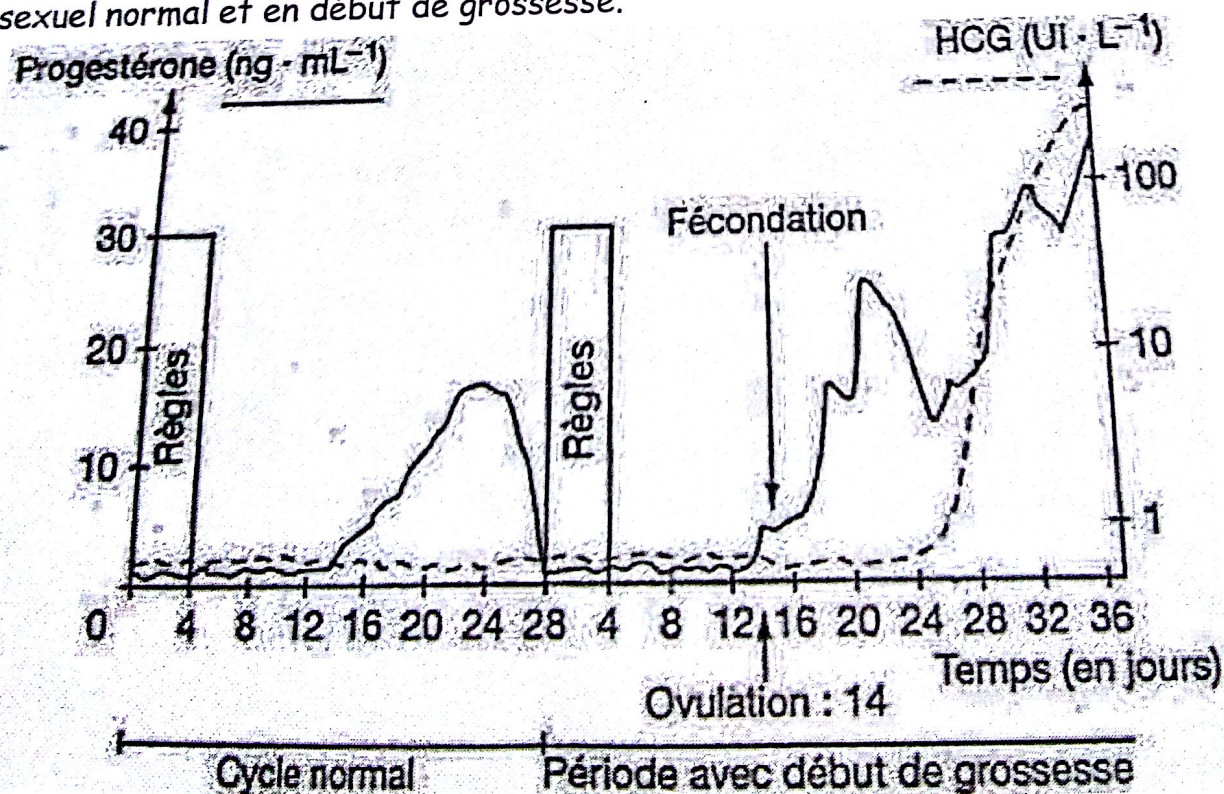
- A partir des seules informations fournies par le document 4, précisez les conditions d'apparition des règles et expliquez leur absence pendant la grossesse.

#### Exercice 2 :

A partir d'un exposé précis, rappelez la structure de l'ovaire puis montrez comment les ovaires sont responsables du fonctionnement cyclique des organes génitaux de la femme ;

#### Exercice 3 :

Le document 5 montre l'évolution des concentrations plasmatiques de deux hormones : la HCG et la progestérone chez la femme. Les dosages ont été faits chez une femme au cours d'un cycle sexuel normal et en début de grossesse.



#### Document 5



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

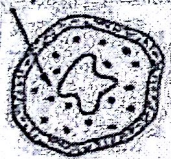
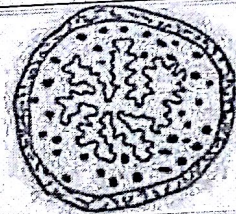
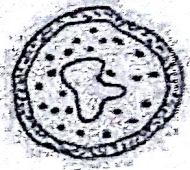
78 375 14 87

www.lneducation.sn

1. A partir de l'analyse du graphe, quelles informations tirez-vous quant à l'évolution de la concentration plasmatique de ces deux hormones ?
2. Donnez une explication aux variations du taux de chaque hormone.
3. Précisez le rôle de chacune de ces hormones.
4. Expliquez comment la sécrétion de HCG est directement ou indirectement, à l'origine de la disparition de la menstruation de cette femme.

On étudie le mode d'action d'une substance que l'on nomme substance « S ». L'administration de la substance « S » à une femme en début de grossesse déclenche l'apparition des règles et l'expulsion de l'embryon dans les deux heures qui suivent.

5. Proposez des hypothèses expliquant le mode d'action de la substance « S ».
6. Pour comprendre l'action de la substance « S » on réalise des séries d'expériences :  
Trois lots de lapines reçoivent des injections de différentes hormones. Quelques jours après les utérus sont prélevés et des coupes transversales sont réalisées. L'observation de ces coupes transversales d'utérus au microscope a permis de réaliser les schémas du document 6 :

|                                              | Lot 1                                                                              | Lot 2                                                                               | Lot 3                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Expériences                                  | Injection d'œstrogène                                                              | Injection d'œstrogène puis de progestérone                                          | Absorption orale de substance «S» puis injection d'œstrogène puis de progestérone    |
| Résultats                                    | Muqueuse utérine                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |
| Coupe transversale d'utérus après traitement |  |  |  |

Document 6

NB : les trois schémas sont à la même échelle

- a. Quelle conclusion peut-on tirer de l'analyse comparative des lots 1 et 2 ?
  - b. Expliquez le rôle de la substance « S » ainsi mis en évidence.
7. Précisez dans quel(s) type(s) d'application(s) médicale(s) peut-on situer la substance « S ». Justifiez votre réponse.

#### Exercice 4 :

A partir de l'étude des documents suivants et de vos connaissances, montrez comment le taux de LH est régulé au cours de la phase folliculaire d'un cycle sexuel normal chez une femelle de mammifère.

#### Document 1 :

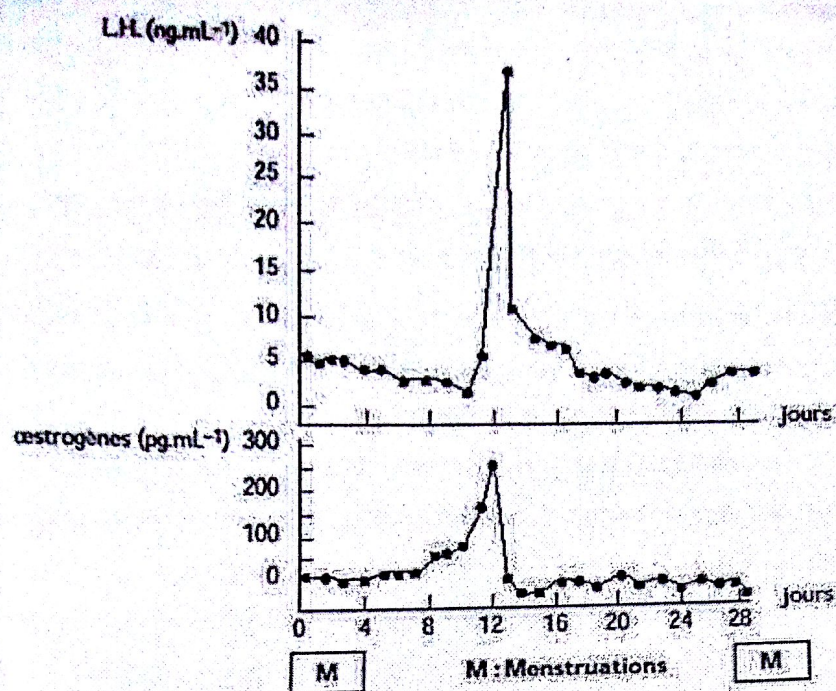
Dosage des hormones LH et œstrogènes dans le plasma d'une femelle Macaque pubère, au cours du cycle sexuel.



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

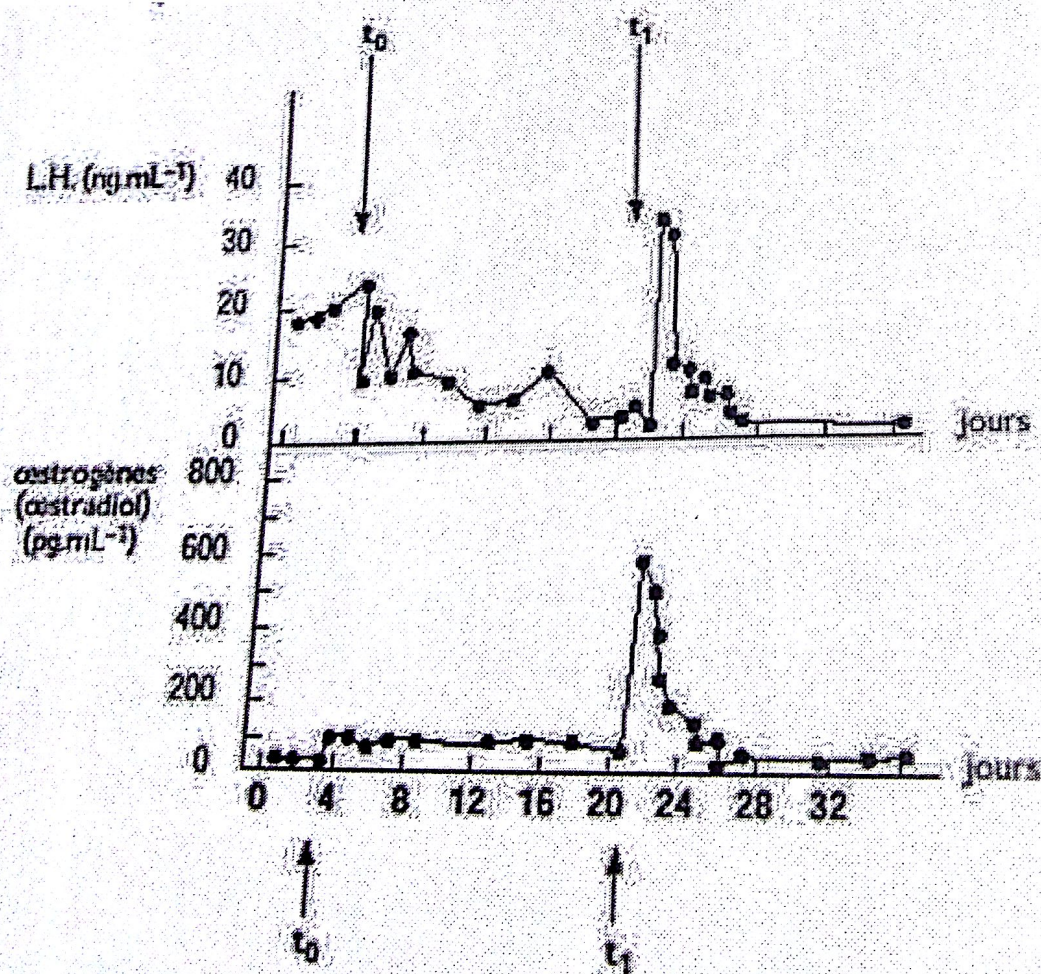
www.lneducation.sn



### Document 2 :

Chez une femelle Macaque ovariectomisée, on dose les taux plasmatiques de LH et d'œstradiol, au cours des expériences suivantes :

- Au temps  $t_0$  et jusqu'à la fin de l'expérience, perfusion continue d'œstradiol permettant le maintien de son taux plasmatique à une valeur de l'ordre de  $60 \text{ pg.mL}^{-1}$ .
- Au temps  $t_1$  : injection en plus forte dose d'œstradiol.





Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

## Série : REPRODUCTION CHEZ LES SPERMATOPHYTES

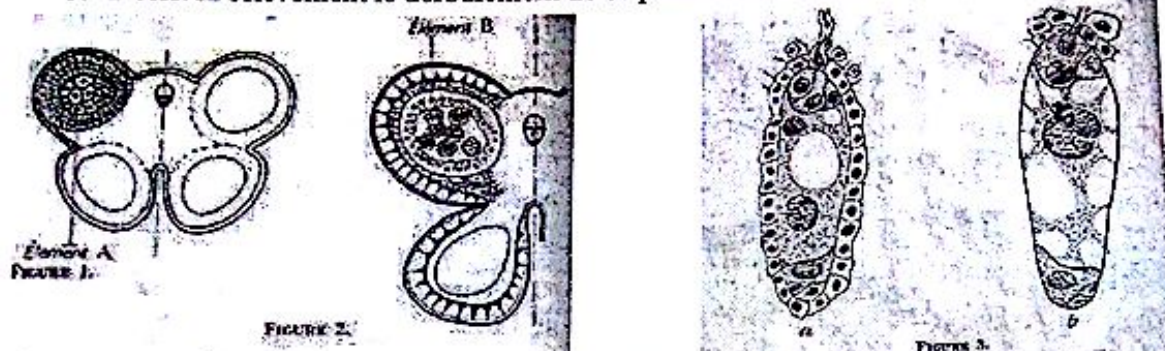
### Exercice 1 :

Les figures 1 et 2 du document A représentent des coupes faites sur des étamines prélevées à des âges différents.

1. Expliquez brièvement le phénomène permettant le passage des cellules de l'élément A aux cellules de l'élément B en insistant sur les étapes essentielles.

La figure 3 représente un aspect essentiel de la reproduction chez les plantes à fleurs.

2. Quel est le phénomène biologique important correspondant à la figure 3 ?
3. Décrivez brièvement le déroulement de ce phénomène biologique.

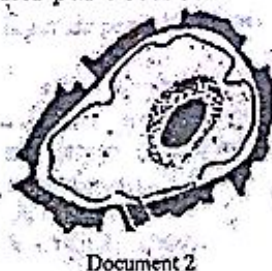
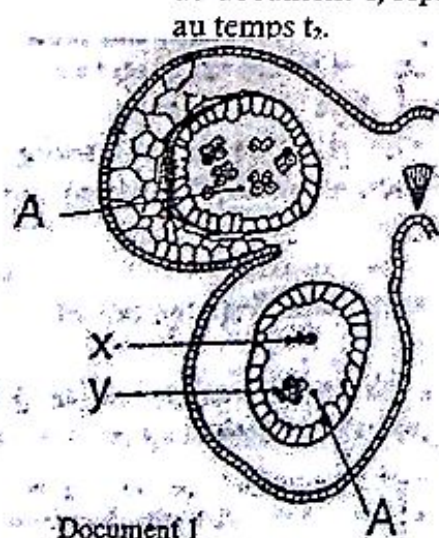


Document A

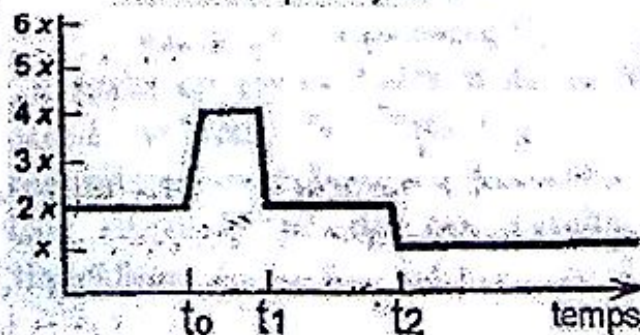
### Exercice 2 :

Le document 1 illustre la coupe d'un organe observé chez une plante à fleurs. Le document 2 représente un élément observé en A.

1. Annoter le plus complètement possible ces deux documents.
2. Le document 3 représente les variations de la quantité d'ADN dans les noyaux des cellules observées en A au cours de leur évolution.
  - a. Analyser ce graphique, puis indiquer sur l'abscisse la place des cellules X et Y de A. justifier ces choix.
  - b. En admettant que la cellule-mère au temps  $t_0$  possède la garniture chromosomique indiquée au document 4, représenter par deux schémas les figures de division observées au temps  $t_1$  et au temps  $t_2$ .



Document 4  
quantité d'ADN par noyau



Document 3

**Exercice 3 :** Divers phénomènes assurent le passage de l'ovule à la graine chez les spermatophytes : présenter ces phénomènes de la façon la plus concise possible en illustrant par des schémas appropriés.



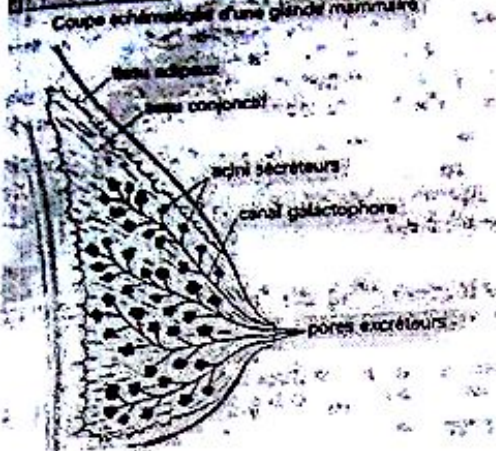
Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

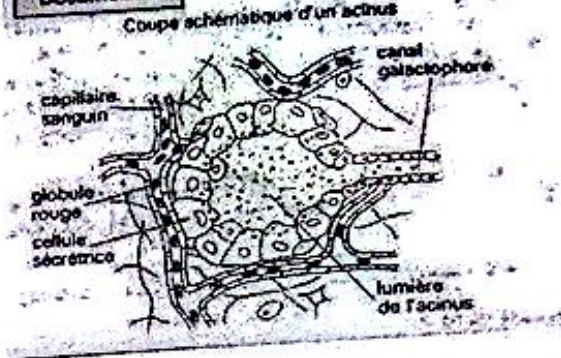
www.lneducation.sn

4. Etudiez ces différentes expériences une à une et déduisez de cette étude l'effet de chaque substance sur la synthèse de la caséine.
5. Chez une lapine à la fin de la gestation et à la parturition, on évalue par des séries de dosages la concentration plasmatique des œstrogènes, de la progestérone et de la prolactine (document 6).

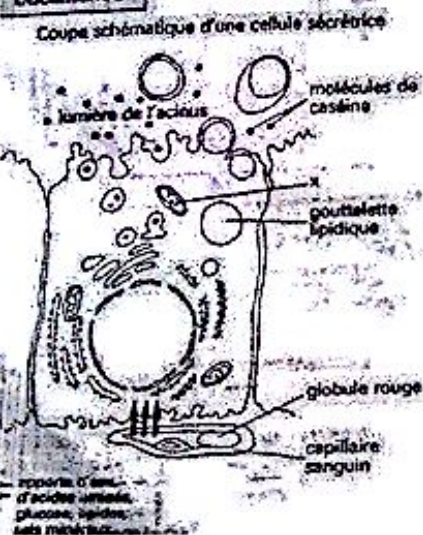
Document 1



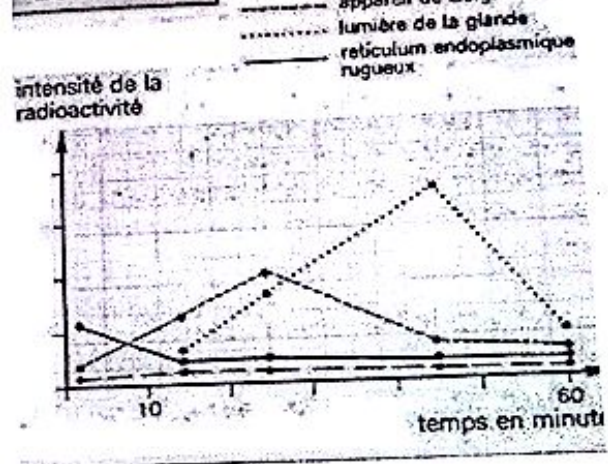
Document 2



Document 3

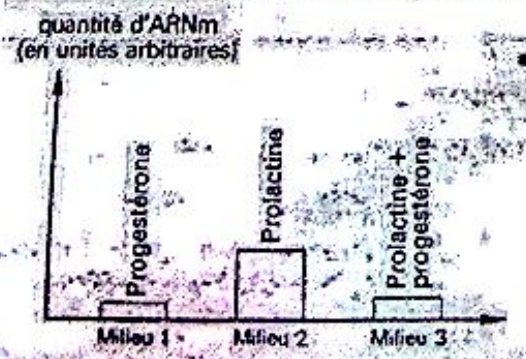


Document 4

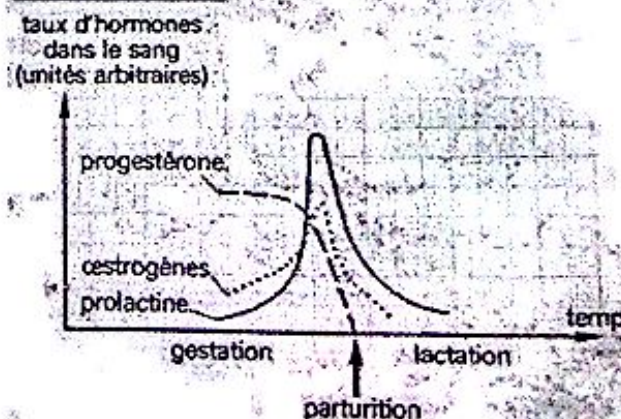


6. Etudier ces courbes et montrez comment les variations des taux des hormones permettent d'expliquer l'apparition de la sécrétion lactée après la parturition. En vous limitant aux faits déduits des expériences ci-dessus et du graphique précédent, récapitulez sur un schéma fonctionnel, les différentes actions subies par la glande mammaire, qui détermine la sécrétion du lait.

Document 5



Document 6



Série : **REPRODUCTION : LACTATION**

Au début de la vie, le jeune mammifère se nourrit du lait élaboré par les mamelles de sa mère. On se propose d'étudier ici la synthèse des différents constituants du lait, le rôle de certains d'entre eux et le déterminisme de l'activité sécrétrice des glandes mammaires.

Les proportions des constituants fondamentaux du lait et du plasma sanguin sont indiquées en grammes dans le tableau ci-dessous.

1. Comparez les compositions du lait et du plasma sanguin. Comment expliquez-vous la présence dans le lait de composés absents dans le plasma sanguin.

| Constituants pour 100 g | Plasma sanguin | Lait |
|-------------------------|----------------|------|
| Eau                     | 91             | 87   |
| Glucose                 | 0,1            | 0    |
| Lactose                 | 0              | 7,2  |
| Lipides                 | 0,7 à 1        | 4,1  |
| Protéines totales       | 7              | 1,3  |
| Caséinogènes            | 0              | 0,8  |
| Immunoglobulines        | 1,2            | 0,1  |

En période de lactation le flux sanguin dans les glandes mammaires est multiplié par trois et 60 % à 90 % du glucose sanguin circulant dans les vaisseaux sanguins des glandes mammaires sont captés par les cellules sécrétrices.

On injecte dans le sang du glucose marqué (il contient une certaine quantité de  $^{14}\text{C}$ ) ; on retrouve dans le lait : du lactose radioactif, des lipides marqués et dans les cellules sécrétrices, les éléments X du document 3 sont également radioactifs.

2. A partir de ces données expliquez le devenir du glucose sanguin lors de la synthèse du lait. Les caséines sont les protéines les plus abondantes dans le lait des mammifères. On peut cultiver des fragments de tissu de glandes mammaires de brebis pendant plusieurs heures en leur conservant un aspect morphologique et un fonctionnement normal. On place cette culture pendant trois minutes dans un milieu contenant un acide aminé radioactif : la leucine tritiée, puis on la remet dans un milieu non radioactif. Des fragments de tissus sont prélevés 3, 16, 25, 45, et 60 minutes après le début de l'expérience, la radioactivité est décelée au niveau des différentes structures cellulaires. Les tracés du document 4 traduisent l'évolution de la radioactivité détectée au niveau de ces structures. Les unités arbitraires utilisées sont différentes.

3. En se référant aux différents résultats de cette étude expérimentale, établissez le transit des molécules radioactives à travers la cellule sécrétrice.

On recherche les facteurs qui déterminent l'activité sécrétrice de la glande mammaire au moment de la parturition.

Chez une femelle en phase de lactation, l'hypophysectomie entraîne une diminution de la sécrétion lactée. On peut rétablir cette sécrétion par injection d'extraits hypophysaires.

Des cellules d'hypophyse antérieure de rat cultivées dans un milieu convenable sécrètent spontanément une substance présente dans les extraits utilisés précédemment : la prolactine. Si on ajoute à ce milieu de culture des fragments d'hypothalamus, la sécrétion de prolactine est inhibée.

Une équipe de chercheur a déterminé dans un milieu de culture des cellules épithéliales sécrétrices d'acini de mamelles de lapine la quantité d'ARN messager codant la synthèse de la caséine sous l'influence de différentes substances présentes dans le milieu de culture (document 5).